DOKUMEN
PROYEK PERANCANGAN TERINTEGRASI (PPT)
INTEGRATED DESIGN PROJECT (IDP)

Sistem Pemantauan Tinggi Muka Air dan Peringatan Dini Banjir pada Daerah Rawan Genangan

SDG 11, 13, 15

Sustainable Cities and Communities, Climate Action, Life on Land

Dilaksanakan sebagai Mata Kuliah Puncak Aspek Desain Teknik
di Prodi S1 Teknik Elektro

Tim Penyusun	**:**	**Reno Prasetyo Rochmat / 101022300066**
		Yosafat Marcelino Donda / 101022300271
		Radithya Faturrahman / 101022300232
		Mecy Finalia / 101022300120
Kelas	**:**	**EL-47-GAB08**
Dosen Pendamping	**:**	**Dr. Marza Ihsan Marzuki, S.T., M.T.**

PRODI S1 TEKNIK ELEKTRO

FAKULTAS TEKNIK ELEKTRO

UNIVERSITAS TELKOM

BANDUNG

2026

DOKUMEN CD-2
SPESIFIKASI

2. SPESIFIKASI DAN VERIFIKASI

Spesifikasi sistem dinyatakan sebagai suatu ukuran untuk karakteristik dan kemampuan yang akan dimiliki oleh sistem yang ingin dirancang. Sebagian besar spesifikasi sebuah sistem dirancang sedemikian rupa untuk memenuhi kebutuhan yang akan dipenuhi oleh sistem tersebut.

Solusi untuk masalah pemantauan tinggi muka air dan peringatan dini banjir, yang saat ini hanya dapat diselesaikan dengan alat manual dan kekurangan sistem yang otomatis, dapat diselesaikan dengan berbagai alternatif solusi yang masing-masing memiliki karakteristik dan pendekatan unik. Perincian spesifikasi sistem yang akan dirancang berdasarkan kebutuhan saat ini akan memudahkan dalam menentukan target spesifikasi sistem yang ingin dicapai untuk menyelesaikan masalah yang optimal. Ini dapat dicapai dengan menetapkan beberapa metrik, seperti akurasi pengukuran tinggi muka air, waktu respons sistem, dan teknik pengujian yang akan digunakan untuk memastikan sistem dapat mendeteksi perubahan ketinggian air dengan tepat dan memberikan peringatan dini kepada masyarakat secara efektif.

No.	Kebutuhan
1	Sistem harus mampu memantau tinggi muka air secara otomatis selama 24 jam tanpa gangguan.
2	Sistem harus dapat mengirimkan notifikasi peringatan kepada warga dalam waktu maksimal 5 detik setelah deteksi perubahan level air mencapai ambang batas.
3	Sistem harus mampu mengklasifikasikan level siaga 1, 2, dan 3 berdasarkan ketinggian muka air yang terdeteksi.
4	Sistem harus memiliki kemampuan untuk mentransmisikan data ketinggian air ke platform pemantauan jarak jauh dengan jangkauan 500 meter hingga 1 kilometer.
5	Sistem harus menyediakan visualisasi data historis mengenai perubahan tinggi muka air dalam periode waktu yang ditentukan (minimal 30 hari).
6	Sistem harus mampu beroperasi di lingkungan luar ruang (outdoor) dengan ketahanan terhadap hujan ringan dan percikan air, serta suhu lingkungan antara 20°C hingga 40°C.
7	Sistem harus dapat diintegrasikan dengan aplikasi pemantauan di perangkat seluler berbasis Android/iOS untuk pengiriman peringatan.

8	Sistem harus menggunakan energi secara efisien agar dapat beroperasi minimal 24 jam dengan daya yang dapat diisi ulang, tanpa perlu penggantian baterai manual setiap hari.
9	Sistem harus tahan terhadap debu dan lingkungan keras lainnya yang biasa ditemui di sekitar aliran sungai.

Tabel 4. Kebutuhan berdasarkan CD-1

2.1 Spesifikasi Produk

2.1.1 Spesifikasi #1: Transmisi Data dan Operasional

Produk dapat secara otomatis memproses data pemantauan ketinggian muka air selama 24 jam sehari. Diperlukan teknologi yang dapat mengirimkan data tanpa kabel (*wireless*) ke pemukiman warga dari titik pemantauan di sungai dalam jarak 500 meter hingga 1 km. Jarak ini dipilih untuk memberi warga waktu respons yang cukup untuk merespon perubahan kondisi air. Sistem harus memiliki kemampuan pengiriman data dengan tingkat keberhasilan pengiriman paket minimal 90% pada kondisi minim hambatan (*Line of Sight*), dan harus dirancang dengan manajemen daya yang efisien sehingga dapat beroperasi tanpa gangguan selama 24 jam.

2.1.2 Spesifikasi #2: Akuisisi Data Tinggi Muka Air

Sistem mampu mengukur ketinggian muka air dengan tingkat akurasi yang tinggi. Pengukuran dilakukan menggunakan sensor ultrasonik yang dapat mendeteksi perubahan ketinggian air dalam satuan sentimeter dengan galat pengukuran tidak lebih dari ±2 cm. Hal ini memastikan bahwa data yang diperoleh cukup akurat untuk menentukan kondisi siaga banjir yang tepat. Akurasi ini sangat penting agar status siaga yang ditetapkan benar-benar sesuai dengan kondisi lapangan, memungkinkan respons yang cepat dan tepat waktu.

2.1.3 Spesifikasi #3: Klasifikasi Status Siaga dan Notifikasi Cepat

Sistem memiliki kemampuan untuk mengkategorikan kondisi tinggi muka air ke dalam tiga status siaga: Siaga 1, Siaga 2, dan Siaga 3. Ketika status siaga berubah, sistem akan mengaktifkan alarm lokal otomatis dan mengirimkan notifikasi peringatan ke handphone pengguna dalam waktu tidak lebih dari lima detik setelah ambang batas terdeteksi. Pemberitahuan cepat ini sangat penting agar warga dan pihak berwenang dapat segera mengambil tindakan untuk mencegah atau mengurangi dampak banjir.

2.1.4 Spesifikasi #4: Ketahanan Perangkat untuk Operasi Lapangan

Produk dirancang untuk dapat beroperasi di lingkungan luar ruang yang keras, khususnya di sekitar sungai, yang dapat terkena percikan air, hujan ringan, serta debu. *Casing* perangkat

menggunakan material yang tahan terhadap air dan cuaca ekstrim, untuk memastikan ketahanan perangkat terhadap lingkungan yang basah dan kotor. Produk juga harus dapat berfungsi pada suhu lingkungan antara 20°C hingga 40°C dan kelembapan 60% hingga 95%. Dengan ketahanan ini, perangkat dapat diandalkan untuk operasi jangka panjang di lapangan, tanpa gangguan fungsi akibat cuaca buruk.

2.1.5 Spesifikasi #5: Penyimpanan Data Historis dan Visualisasi Pemantauan

Produk harus secara otomatis menyimpan data waktu, ketinggian muka air, dan status siaga dalam database selama minimal 30 hari. Data historis ini harus dapat diakses dan ditampilkan pada platform pemantauan dalam bentuk tabel atau grafik, sehingga pengguna dapat melihat tren perubahan kondisi air dari waktu ke waktu. Adanya riwayat data memungkinkan pemerintah dan masyarakat untuk menganalisis pola banjir lebih lanjut dan merencanakan cara yang lebih baik untuk menguranginya di masa depan.

2.2 Tabel Spesifikasi Produk

No.	Kebutuhan	Spesifikasi yang Memenuhi
1	Sistem harus bekerja selama 24 jam.	**Spesifikasi 1**
2	Sistem harus dapat memantau ketinggian air secara jarak jauh dalam satuan cm.	**Spesifikasi 1, Spesifikasi 2**
3	Sistem harus dilengkapi alarm otomatis.	**Spesifikasi 3**
4	Sistem harus mampu memberikan peringatan berupa pemberitahuan melalui handphone.	**Spesifikasi 3**
5	Sistem harus bersifat otomatis dan data tersedia secara langsung.	**Spesifikasi 1, Spesifikasi 3**
6	Sistem harus memberikan peringatan siaga 1, siaga 2, dan siaga 3 kepada warga Sukabirus.	**Spesifikasi 3**
7	Sistem harus memiliki waktu respons maksimal 1–5 detik.	**Spesifikasi 3**
8	Sistem harus memiliki akurasi data terkait ketinggian air dalam satuan cm dan jangkauan informasi hingga lingkungan rumah warga.	**Spesifikasi 1, Spesifikasi 2**

9	Sistem harus memiliki database riwayat banjir, mendukung deteksi dini melalui penempatan sensor di area rawan banjir, dan memenuhi acuan sistem peringatan dini serta fitur alarm.	**Spesifikasi 3, Spesifikasi 4, Spesifikasi 5**

Tabel 5. Tabel Kebutuhan dan Spesifikasi yang Memenuhi

2.3 Verifikasi

2.3.1 Spesifikasi #1: Transmis Data dan Operasional

Metode Pengukuran : Pengukuran jarak transmisi menggunakan GPS, perhitungan *Packet Delivert Ratio* (PDR) pada serial monitor, dan uji ketahanan waktu operational

Prosedur Pengujian : Pasang sistem pemantauan di lokasi yang telah ditentukan dan pastikan transmisi data dilakukan dari titik pemantauan ke platform pemantauan di pemukiman. Uji jangkauan transmisi dengan mengirimkan data pada jarak 500 meter hingga 1 km, lalu ukur tingkat keberhasilan pengiriman paket data (PDR). Pastikan tingkat keberhasilan pengiriman minimal 90% dalam kondisi *line of sight* dan sistem dapat beroperasi 24 jam dengan manajemen daya efisien.

2.3.2 Spesifikasi #2: Akuisisi Data Tinggi Muka Air

Metode Pengukuran : Pengujian akurasi pengukuran tinggi muka air, menggunakan sensor dan dibandingkan dengan alat ukur standar, seperti penggaris ukur.

Prosedur Pengujian : Pasang sensor di tempat yang telah ditentukan dan gunakan meteran untuk mengukur ketinggian secara manual. Selepas menggunakan wadah untuk mengsimulasikan perubahan ketinggian air, ukur ketinggian air secara manual dan bandingkan hasil dengan data yang ditunjukkan oleh sistem. Pastikan pembacaan sensor akurat dengan toleransi maksimal ±2 cm. Uji ketahanan perangkat dengan memberi

cipratan air pada selubungnya. Setelah terkena air, pastikan sistem tetap berfungsi dan pembacaan data tidak terganggu.

2.3.3 Spesifikasi #3: Klasifikasi Status Siaga dan Notifikasi Cepat

Metode Pengukuran : Menguji waktu respons sistem untuk mengklasifikasikan kondisi tinggi muka air, mengirimkan notifikasi ke perangkat *handphone*, dan mengaktifkan alarm lokal.

Prosedur Pengujian : Simulasikan perubahan tinggi muka air untuk menguji klasifikasi status siaga (1, 2, dan 3). Pastikan sistem mengaktifkan alarm lokal dan mengirimkan notifikasi ke handphone pengguna dalam waktu maksimal 5 detik setelah ambang batas terdeteksi. Uji pengiriman notifikasi dan alarm pada berbagai level tinggi muka air untuk memastikan waktu respons sesuai dengan spesifikasi.

2.3.4 Spesifikasi #4: Ketahanan Perangkat untuk Operasi Lapangan

Metode Pengukuran : Pengujian kinerja perangkat dalam lingkungan yang basah atau lembap untuk memastikan bahwa perangkat tetap berfungsi dengan baik setelah cipratan air atau hujan ringan.

Prosedur Pengujian : Perangkat dipasangkan di lokasi yang terpapar lingkungan luar, seperti sekitar sungai atau area rawan banjir. Simulasikan kondisi lapangan dengan memberikan cipratan air secara berkala pada selubung perangkat untuk meniru kondisi cuaca hujan ringan. Pastikan perangkat tetap beroperasi dengan baik dan pembacaan data tidak terganggu setelah terkena air. Pengujian berhasil jika sistem tetap berfungsi dan data tetap akurat meskipun perangkat terkena air.

2.3.5 Spesifikasi #1: Penyimpanan Data Historis dan Visualisasi Pemantauan

Metode Pengukuran : Pengujian dilakukan untuk memastikan bahwa data yang disimpan dapat diakses dan divisualisasikan dengan benar dalam platform pemantauan. Untuk memastikan bahwa data

historis yang disimpan dapat ditampilkan dengan cara yang jelas dan mudah dipahami, digunakan alat analisis data seperti *dashboard* atau perangkat lunak visualisasi.

Prosedur Pengujian : Disimulasikan proses penyimpanan data tinggi muka air selama minimal 10 hari di platform pemantauan. Uji akses dan visualisasi data historis dengan menampilkan grafik atau tabel yang menunjukkan perubahan ketinggian air dalam periode yang telah ditentukan. Pastikan data yang disimpan dapat diakses dengan mudah dan tren perubahan tinggi muka air dapat terlihat dengan jelas. Pengujian berhasil jika data dapat diakses dan ditampilkan dengan akurat serta memenuhi standar yang ditetapkan dalam spesifikasi.